Теоретическая информатика. Домашка 5.67. Анти-галлюцинатор II: Возвращение

Екатерина Шеметова (katyacyfra@gmail.com)

03.10.2026

Мягкий дедлайн: 10.10.2026 23:59
Жесткий дедлайн: 17.10.2026 23:59
Количество баллов на зачет: 15
С новыми познаниями продолжаем дописывать анти-галлюцинатор.

1 Минимизация, 5 баллов

Пришла пора сделать теоретически правильную проверку корректности сгенеренных LLM автоматов.

Для этого реализуйте два метода:

1. Минимизация автомата по алгоритму из лекции, пишет в файлик минимизированный автомат
2. Метод проверки двух автоматов на эквивалентность

Затем для каждого из четырех тесткейсов из прошлой домашки:

1. Постройте ground truth минимальный DFA, распознающий данный язык
2. Проверьте эквивалентность сгенеренных автоматов с ground truth и добавьте соответствующую колонку "Корректные автоматы, %"в основную табличку
3. Также посчитайте среднее количество состояний в минимизированном DFA и добавьте в соответствующую колонку в табличке
4. Запишите глубокомысленные выводы по поводу этого всего в конце

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОКРЫВАТЬ КОД ТЕСТАМИ!

2 2DFA, 10 баллов

!! Внимание! Это задание обязательно для тех, кто делает с помощью агентов, кто делал руками, тем просто 10 баллов автоматом :)

Нужно изучить, насколько хорошо модельки могут строить 2DFA

2.1 Входные данные

Выберите и зафиксируйте не менее трёх LLM (это могут быть либо разные модели, либо одна и та же модель с разными параметрами).

Вход: Явно просим построить 2DFA + текстовое описание тесткейса ниже.

Выход: 2DFA, сгенерерированный LLM, в следущем формате (пишем в файлик):

`n` //число состояний

`m` // размер алфавита

`0 2 3` // номера начальных состояний через пробел

`0 2 3` // номера конечных состояний через пробел

`2 2 4 1` // переход по символу "2" из состояния 2 в состояние 4, движение направо

...

`3 0 1 -1` // переход по символу "0" из состояния 3 в состояние 1, движение налево

2.2 Тесткейсы, на которых будем проверять

Описание передаем ровно в том виде, в каком оно в табличке! Математические значки в запишите в tex-формате.

ID	Описание
2dfa_basic	Язык $(0\|1)0(0\|1)^{12}$, алфавит {0 , 1}
2dfa_grob	$L = \{w \mid ww \in L(A)\}$, где $L(A)$ — язык всех строк над алфавитом {0 , 1}, где не содержится подстроки 110

2.3 Что делаем?

Делаем запрос к модели, просим её построить конечный автомат в формате выше для тесткейса.

Один запрос, один тесткейс.

По каждому тесткейсу делать не менее 20 запросов, потом нужно будет посчитать всякие статистики по ним.

3 Проверки/метрики

Не забываем про тесты!

(3 балла, Формат) Реализуйте проверку корректности формата сгенерированного автомата: соответствие формату, нет ли ошибочных переходов (например, из несуществующих состояний и т.д), корректно ли число состояний и размер алфавита и т.д.

(7 баллов, 2DFA → DFA) Реализуйте преобразование 2DFA в DFA по алгоритму из лекции

4 Финальная табличка с метриками и глубокомысленными выводами (без неё не зачту)

Каждый сгенеренный автомат должен быть подвергнут проверкам. В итоге должна получиться табличка следующего вида:

	Корректные по формату, %			Действительно 2DFA %			Среднее количество состояний в 2DFA			Среднее количество состояний в DFA			Корректные автоматы, %		
	GPT-6	ГигаЧат	...	...	...	...	...	...	...	...			...	...	...
2dfa_basic	100%	121%	...	100%	100%	100%	20	1	2						
2dfa_grob	12%	...		5%											
total	20%														

- Действительно 2DFA, % – процент 2DFA (движение налево + детерминизм) среди сгенеренных
- Корректные автоматы, % – необходимо конвертировать в DFA, и проверить на эквивалентность (см. предыдущее задание) с ground truth DFA.

Потом анализируем табличку и делаем глубокомысленные выводы!